Dossiê de disponibilidade de informação e lacunas

Processo ANM 832.781/2023 — Catují/MG (área GME)

Gerado automaticamente pelo GeoIntel em 02/11/2026 21:59 UTC, a partir do banco local (catalog.sqlite) e dos dados oficiais ANM/IBGE. Reproduzível e auditável.
Documentos no catálogo local: **88**.

> **Objetivo:** mapear o que já se conhece sobre a área e seu entorno, com rastreabilidade até a fonte, **sem** concluir que a mineralização dos projetos vizinhos (Axel/Caladão) se estende para a área GME. Proximidade **não** prova continuidade.

---

1. Identificação oficial (ANM/SIGMINE) — [OK] confirmado

Campo	Valor oficial
Processo	**832.781/2023**
Titular	**GEO MINERIOS ENGENHARIA LTDA**
Fase	AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Substância (ANM)	**MINÉRIO DE LÍTIO**
Uso	Industrial
UF	MG
Área oficial	**1980.61 ha** (calculada 1982.08 ha)
Último evento	249 - AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO TOTAL PROTOC EM 30/01/2025
Fonte	ANM SIGMINE/MG (dadosabertos) 2026-11-01

Observações:
- A **substância oficial é minério de lítio** — a apresentação da GME pregava *terras raras/gálio* (ver seção 4); tratar a vocação ETR como **alegação promocional, não confirmada na ANM**.
- A área oficial (**1980.61 ha**) **resolve a inconsistência** da apresentação (que trazia ~1.982 ha e, no texto, ~1.757,77 ha). **A geometria oficial prevalece.**

2. Geologia oficial DENTRO da área (IBGE 1:250.000, 2026)

Intersecção real da poligonal oficial com a cartografia (não é suposição):

Unidade	Sigla	Área na poligonal	Idade
Granito Wolf	NP3(G)2Swf	1914 ha	Proterozoico Neoproterozoica Ediacarano
Granito Caladão	C-1(G)4lca	68 ha	Fanerozoico Paleozoica Cambriano Terreneuviano Estágio 2

> [!] **1:250.000 é escala regional** — indica o contexto, **não comprova** a litologia no nível do lote. Validação local (mapeamento de detalhe/sondagem) é necessária. Fonte: IBGE BDIA/MRN v2026.

3. Entorno — processos minerários e estruturas (buffers)

- **Vizinhos (ANM) no buffer de 50 km:** 966 · <=25 km: 376 · <=10 km: 81 · <=5 km: 35
- **Substâncias mais frequentes no entorno:** GRANITO (437), MINÉRIO DE LÍTIO (227), ÁGUA MARINHA (71), MINÉRIO DE OURO (37), DADO NÃO CADASTRADO (34), ARGILA (26)
- **Geologia no buffer:** 175 polígonos, 24 unidades distintas.
- **Estruturas no buffer:** 57 falhas, 11 fraturas (IBGE 1:250k).

3.1. Processos da Axel REE Ltda próximos — 28 (dado oficial ANM)

Processo	Substância	Distância da área GME
830.469/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	0.0 km
830.468/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	0.01 km
831.892/2024	MINÉRIO DE LÍTIO	1.3 km
830.463/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	2.95 km
830.467/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	4.72 km
830.465/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	4.72 km
830.462/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	5.13 km
830.464/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	7.45 km
830.527/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	8.15 km
830.460/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	9.64 km
830.461/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	9.72 km
830.381/2025	TERRAS RARAS	10.29 km
830.459/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	10.39 km
830.466/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	12.71 km
830.457/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	13.02 km
831.917/2024	MINÉRIO DE LÍTIO	13.73 km
830.458/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	14.73 km
830.455/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	14.98 km
830.456/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	15.87 km
830.452/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	16.66 km
830.454/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	21.16 km
830.453/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	23.25 km
830.506/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	24.18 km
830.451/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	32.0 km
831.458/2020	MINÉRIO DE LÍTIO	33.4 km
830.505/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	34.04 km
830.500/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	41.5 km
830.516/2023	MINÉRIO DE LÍTIO	46.78 km

> Há processos da Axel **praticamente colados** à área GME (~0 km). Isso situa a área **no mesmo distrito**, mas **não** transfere teores nem recursos. Ver mapa: `GeoIntel/map/caladao_gme.html`.

4. Projeto vizinho Axel / Caladão — contexto regional (NÃO é da GME)

Números **declarados pela Axel sobre seus próprios depósitos** (transcrição com página; `pendente de validação`). Servem como **comparação regional**, não como recurso da área GME:

- **[Axel, pág. 1]** RESOURCE GROWS TO 0.71 BILLION TONNES FOLLOWING
- **[Axel, pág. 1]** REE Mineral Resource increases by 24% to 0.71Bt @ 1,443ppm TREO
- **[Axel, pág. 1]** Gallium Mineral Resource increases 31% to 0.58Bt @ 37.1ppm Gallium
- **[Axel, pág. 1]** Woolrich REE + Gallium Resource increases 107% to 265Mt with 110Mt
- **[Axel, pág. 1]** • Woolrich Mineral Resource Estimate more than doubles to 264.6Mt @ 1,101ppm TREO and
- **[Axel, pág. 1]** 34.7ppm Gallium, a 107% increase in tonnage on the previous 128Mt entirely Inferred Resource,
- **[Axel, pág. 1]** • Maiden Indicated Mineral Resource of 110.1Mt @ 1,073ppm TREO and 35.1ppm Ga,
- **[Axel, pág. 1]** • The Caladão global MRE (Inferred and Indicated) now totals 708.6Mt @ 1,443ppm TREO, a 24%

Detalhe por **domínio de intemperismo** (solo / saprolito laterítico / saprolito superior / inferior) é descrito no relatório, mas o detalhamento numérico **não extraiu como tabela limpa** — validar no PDF (ver `EXTRACAO_AXEL.md`). A Axel reporta por **análise química total**, distinta de ensaios de fração solúvel — distinção relevante para ETR em argilas iônicas.

5. O que a apresentação da GME contém — indícios (material promocional)

Fonte: `Apresentação-TerrasRaras-8327812023-GME-AxelRegion.pdf` (6 páginas) · SHA-256 `f84fb844cba6b7e7…`. São **descrições/fotos atribuídas ao autor**, **não** ensaios laboratoriais nem base cadastral:

- **[GME, pág. 4]** ANM N°: 832.781/2023 - Catují/MG Saprolitic rock, with intense kaolinization. Possible geological potential for REEs João Francisco Cunha Soares – Diretor/GME + 55 33 9 9907 5212 joaofrancisco-soares@hotmail.com
- **[GME, pág. 5]** ANM N°: 832.781/2023 - Catují/MG Saprolite, composed by kaolinized rock, presence of feldspars. Possible geological potential for REEs. João Francisco Cunha Soares – Diretor/GME + 55 33 9 9907 5212 joaofrancisco-soares@hotmail.com
- **[GME, pág. 6]** ANM N°: 832.781/2023 - Catují/MG Outcrop of leucogranite, with quartz, feldspars, plagioclase and orthoclase, as well as micas (biotite). João Francisco Cunha Soares – Diretor/GME + 55 33 9 9907 5212 joaofrancisco-soares@hotmail.com

> Essas descrições (saprolito caulinizado, leucogranito) são **indícios de campo**, não comprovação química de ETR/Ga. A inconsistência de área na pág. 2 é resolvida pela geometria oficial (seção 1).

6. Inventário de evidências x lacunas

Disponível e verificado:
- [OK] Poligonal, titular, fase, substância e área **oficiais** (ANM/SIGMINE).
- [OK] Geologia regional 1:250k dentro da área (Granito Wolf, Granito Caladão) e estruturas no entorno (IBGE).
- [OK] Processos vizinhos (incl. Axel) com distância real (ANM).
- [OK] Relatórios da Axel catalogados e números-chave transcritos (com página).

Lacunas — *não encontrado na base consultada* (!= inexistente na região):
- [x] **Ensaios/análises próprios da área GME** (teores certificados de ETR, Ga ou Li). Não há no acervo.
- [x] **Coordenadas de furos/amostras da GME** publicadas — a apresentação só traz figuras não georreferenciadas.
- [x] **Estimativa de recursos (JORC/NI 43-101)** para a GME.
- [x] **Espessuras sistemáticas de saprolito** e perfis de intemperismo medidos na área GME.
- [!] **Cartas SGB/CPRM 1:100.000 (Novo Cruzeiro / Padre Paraíso):** referenciadas, mas **footprint sobre a área ainda não verificado** — pendente.
- [!] **Aerogeofísica/geoquímica oficial** incidente na área: cobertura **ainda não verificada**.

Para testar a hipótese exploratória seriam necessários (próximos dados a obter): amostragem e análises na própria área GME (ETR/Ga/Li), mapeamento de detalhe, perfis de saprolito com coordenadas, e verificação de cobertura geofísica/geoquímica oficial.

7. Referências (rastreabilidade)

Documentos no catálogo local:
- GME: `Apresentação-TerrasRaras-8327812023-GME-AxelRegion.pdf` (doc#88, 6p).
- Axel (Comunicado, 2026-09-24): Major Resource Growth & In-Situ Leach Breakthrough at Caladão — doc#10, 41p · https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260924/pdf/074glrg6hszwvz.pdf
- Axel (Apresentação, 2026-07-15): Investor Webinar Presentation — doc#9, 1p · https://bulletin.webull.com/qbd/announcement/20260715/499507511/a78c945048f02ac2b85a3ae0e78d6ec0.pdf
- Axel (Financeiro, 2026-04-29): Quarterly Activities Report & Appendix 5B (tri. mar 2026) — doc#11, 20p · https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260429/pdf/06yz9t9cklfh20.pdf

Dados geoespaciais:
- Geologia IBGE 1:250.000 (2026) — recorte 50km · IBGE geoftp (BDIA/MRN v2026) · 1:250.000 · EPSG:4674 · recorte buffer 50km do processo 832.781/2023 (175 polígonos)
- ANM SIGMINE/MG (poligonais dos processos) — EPSG:4674.

---

8. Limitações e avisos

- Proximidade geográfica **não** demonstra continuidade mineralizada.
- Geologia 1:250.000 é **regional**; não substitui mapeamento/sondagem local.
- Dados da Axel são **dos depósitos da Axel**; **nada** foi atribuído à GME.
- Extrações por IA estão `pendente de validação`; coordenadas só quando **explícitas**.
- Não é aconselhamento de investimento nem relatório de pesquisa mineral.